RALY

CHALLENGE MOTIVA · SPRINT 1 · AI FOR RPA

# SmartDeskAI: canal de atendimento do Raly com inteligência artificial

Relatório técnico do site e do código: seções, capturas de tela, trechos comentados e vídeo

Automação robótica de processos com IA local para a operação rodoviária

**Grupo Neura²**

Rodrigo Wolkoff Giorgi — RM 556980

Carlos Eduardo Mamede — RM 568269

FIAP São Paulo · Turma 2TIAPR

Outubro de 2026



# Resumo executivo

Este relatório apresenta o SmartDeskAI, plataforma web que funciona como canal de atendimento do Raly, agente de voz para operações rodoviárias desenvolvido no Challenge Motiva. O sistema automatiza, de ponta a ponta, o recebimento de solicitações enviadas por portal, e-mail, planilha ou voz: registra o pedido com número de protocolo, interpreta o texto com um modelo de linguagem executado localmente, identifica a equipe responsável entre dezoito categorias operacionais, encaminha o chamado e responde ao solicitante. Casos de risco, prioridade alta ou baixa confiança permanecem sob revisão humana, e mensagens sem solicitação, ofensivas, publicitárias ou repetitivas são barradas por camadas de guardrails. O documento descreve cada seção do site, com capturas de tela, explica os principais trechos de código e relata os testes realizados, que incluem trinta e cinco testes automatizados. Conclui-se que a combinação de regras determinísticas, modelo local de pequeno porte e supervisão humana reduz o trabalho manual de triagem sem abrir mão da segurança nos casos críticos. Um vídeo demonstrativo acompanha o trabalho.

**Palavras-chave:** automação robótica de processos; inteligência artificial; atendimento rodoviário; modelo de linguagem local; guardrails.

| Métrica | Resultado | Critério |
|---|---|---|
| Testes automatizados | 35 aprovados (0 falhas) | todos passando |
| Categorias de solicitação roteadas | 18, com setor e prazo (SLA) | cobertura do catálogo |
| Limiar de confiança da IA | 0,60 | abaixo disso, revisão humana |
| Telas e trechos de código documentados | 32 figuras | todas as seções do site |
| Mensagens de teste na demonstração | 11 casos | ver Quadro 5 |

*Fonte: smartdeskai/tests (35 testes), smartdesk/roteamento.py e demonstração descrita no capítulo 7.*

## Abstract

This report presents SmartDeskAI, a web platform that serves as the service channel of Raly, a voice agent for road operations built for the Motiva Challenge. The system automates the whole flow of requests received through a portal, e-mail, spreadsheet or voice: it registers each request with a protocol number, interprets the text with a locally hosted language model, identifies the responsible team among eighteen operational categories, forwards the ticket and answers the requester. High-risk cases, high priority or low confidence are held for human review, while messages with no request, abusive, promotional or repetitive content are blocked by guardrail layers. The document describes every section of the site with screenshots, explains the main code excerpts and reports the tests performed, including thirty-five automated tests. It concludes that combining deterministic rules, a small local model and human oversight reduces manual triage work without giving up safety in critical cases. A demonstration video accompanies the work.

**Keywords:** robotic process automation; artificial intelligence; road services; local language model; guardrails.

A Motiva opera rodovias nas quais ocorrências, defeitos de conservação e dúvidas de usuários chegam por muitos caminhos: telefone, e-mail, planilhas de inspeção e relatos de equipes em campo. Em um processo manual, alguém precisa ler cada mensagem, decidir qual equipe deve atendê-la, copiar os dados para o setor correto e avisar o solicitante. Esse trabalho é lento, sujeito a erro e, principalmente, pode atrasar a resposta a uma emergência que ficou parada em uma fila.

O Raly é o agente de voz proposto no Challenge Motiva para apoiar essas operações. O SmartDeskAI, objeto deste relatório, é o canal de atendimento do Raly e o módulo de automação robótica de processos (RPA, do inglês Robotic Process Automation) do projeto: a pessoa descreve o que está acontecendo, por escrito ou falando, e o sistema registra o pedido, descobre de qual equipe é o assunto, encaminha e devolve um número de protocolo para acompanhamento.

O objetivo deste trabalho é documentar o site e o código do SmartDeskAI de forma que o leitor consiga entender o que cada seção faz, como as decisões automáticas são tomadas e de que maneira os riscos são controlados. Os objetivos específicos são: (a) apresentar, com capturas de tela, todas as seções do site; (b)

explicar os trechos de código que sustentam o fluxo automatizado; (c) descrever os guardrails de segurança; e (d) relatar os testes realizados.

Além deste texto, a equipe produziu um vídeo de demonstração do sistema em funcionamento, disponível em: https://youtu.be/yXQynDMyEHQ.

O relatório está organizado em nove capítulos. O Capítulo 2 resume os conceitos que fundamentam a solução; o Capítulo 3 descreve a arquitetura; o Capítulo 4 percorre o site seção por seção; o Capítulo 5 comenta os trechos de código; o Capítulo 6 trata dos guardrails; o Capítulo 7 apresenta os testes; o Capítulo 8 registra o vídeo; e o Capítulo 9 traz as considerações finais.

# 2. Contexto e fundamentação

## 2.1 Automação robótica de processos

A RPA consiste em usar software para executar tarefas repetitivas que antes dependiam de pessoas, seguindo regras bem definidas (VAN DER AALST; BICHLER; HEINZL, 2018). Em um atendimento a solicitações, as tarefas candidatas à automação são o recebimento da mensagem, a leitura do conteúdo, a classificação por assunto, o registro em base de dados, o encaminhamento à equipe e a confirmação ao solicitante. Quando a etapa de leitura envolve texto livre, escrito de qualquer jeito, as regras fixas deixam de bastar e a Inteligência Artificial passa a compor o processo, interpretando a mensagem.

## 2.2 Modelo de linguagem local e saída estruturada

O SmartDeskAI usa modelos de linguagem executados na própria máquina da operação, por meio do Ollama (OLLAMA, 2026), com o modelo qwen2.5 de 3 bilhões de parâmetros (QWEN TEAM, 2024) e um modelo menor como reserva. A escolha pelo processamento local mantém os dados dentro da estrutura da concessionária, dispensa serviços pagos e permite que o sistema continue operando sem internet, o que está alinhado aos cuidados com dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018).

Modelos pequenos erram com mais frequência do que os grandes. Para reduzir esse risco, a resposta do modelo é obrigada a seguir um esquema JSON (categoria dentro de uma lista fechada, prioridade dentro de três níveis, confiança numérica e justificativa curta) e passa por regras de validação antes de ser aceita. Se o modelo falhar ou demorar, o sistema recorre a uma classificação provisória por regras e envia o caso para revisão humana, em vez de inventar um resultado.

## 2.3 Guardrails e supervisão humana

Guardrails são barreiras que limitam o que o sistema aceita e o que ele faz sozinho. No SmartDeskAI há dois grupos: os de entrada, que impedem que mensagens sem solicitação (saudação, texto sem sentido, propaganda, ofensa, brincadeira ou excesso de envios) virem chamados; e os de decisão, que impedem que casos de risco sejam encaminhados sem que uma pessoa os confirme. A supervisão humana (human-in-the-loop) é, portanto, parte do desenho e não um remendo: a automação resolve o rotineiro e entrega ao humano o que é grave ou duvidoso.

Para que os e-mails enviados pelo próprio sistema não sejam reprocessados como novas solicitações, foi adotado o cabeçalho Auto-Submitted, previsto para respostas automáticas de correio eletrônico (MOORE, 2004), complementado por um cabeçalho próprio do sistema.

# 3. Metodologia e arquitetura

## 3.1 Tecnologias empregadas

O sistema foi construído com poucas dependências, para facilitar a execução em qualquer computador Windows da equipe. O Quadro 1 resume as tecnologias e a função de cada uma.

**Quadro 1 — Tecnologias empregadas no SmartDeskAI**

| Tecnologia | Função no sistema |
|---|---|
| Python 3 (biblioteca padrão) | Servidor HTTP local, regras de negócio, envio e leitura de e-mail com imaplib e smtplib (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2026). |
| SQLite | Banco de dados local com solicitações, eventos, usuários e e-mails capturados. |
| Ollama e qwen2.5 | Execução local do modelo de linguagem que classifica, revisa e redige respostas. |
| HTML, CSS e JavaScript | Interface web do portal e do painel administrativo, com temas claro e escuro. |
| Gmail (IMAP e SMTP) | Captura de solicitações por e-mail e envio de respostas e encaminhamentos (CRISPIN, 2003; KLENSIN, 2008). |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

### 3.2 Fluxo ponta a ponta

Toda solicitação, não importa o canal de origem, percorre o mesmo caminho, resumido no Quadro 2. Os eventos de cada etapa são gravados e exibidos na linha do tempo de cada chamado, o que dá rastreabilidade ao processo.

**Quadro 2 — Etapas do fluxo automatizado**

| Etapa | Nome | O que acontece |
|---|---|---|
| 1 | Captura | A mensagem chega por portal, e-mail (IMAP), planilha CSV/XLSX, voz ou cadastro manual; é validada e deduplicada. |
| 2 | Registro | É gerado o protocolo (formato SD-AAAA-NNNN) e a solicitação é gravada no banco com o status inicial. |
| 3 | Triagem | Os guardrails de entrada decidem se a mensagem é uma solicitação válida; emergências passam direto. |
| 4 | Interpretação | A IA devolve categoria, prioridade, confiança e dados extraídos (rodovia, quilômetro, sentido etc.). |
| 5 | Decisão | Confiança abaixo de 0,60, risco imediato, prioridade alta ou ameaça levam à revisão humana; os demais seguem. |
| 6 | Encaminhamento | O chamado é enviado à equipe responsável conforme a regra da categoria e o prazo (SLA) é informado. |
| 7 | Resposta | O solicitante recebe confirmação com protocolo e orientações práticas, por e-mail ou no portal. |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

### 3.3 Ambiente das capturas de tela

As capturas de tela deste relatório foram feitas em ambiente de demonstração, com dados fictícios, em tela de 1440 por 900 pontos. Para que o painel exibisse o fluxo completo em um computador sem placa de vídeo, a camada de IA foi substituída por um servidor local compatível com a interface do Ollama que aplica as regras de classificação do próprio sistema. No ambiente da equipe, a classificação é feita pelo modelo qwen2.5:3b executado localmente pelo Ollama. As telas, os textos e o comportamento da interface são os mesmos nos dois casos.

## 4. Apresentação do site

O site possui três áreas: a área pública (página inicial, Sobre, entrar e cadastro), o painel administrativo e o portal do solicitante. Este capítulo percorre cada uma delas.

## 4.1 Área pública

### 4.1.1 Página inicial

A página inicial (Figura 1) é a porta de entrada. À esquerda ficam a marca, a chamada “Operações mais inteligentes. Em tempo real.”, o slogan “Seu pedido. No caminho certo.” e os atalhos para criar conta, entrar no painel e conhecer o projeto. No canto superior estão o botão de acesso administrativo e o alternador de tema. À direita, o cartão “Experiência ao vivo” mostra o fluxo Entrada, IA, Registro e Destino, que resume o que o sistema faz.

**Figura 1 — Página inicial do SmartDeskAI, com a apresentação do canal e os acessos**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

Ao rolar a página, a seção “Uma plataforma. Possibilidades infinitas.” (Figura 2) apresenta três cartões: “Entende pessoas”, que mostra a IA transformando um relato escrito do jeito do usuário (“tem uma panela feia no km 82 sent. capital, faixa da direita”) na categoria Pavimento; “Organiza. E faz avançar”, com uma animação do encaminhamento; e “Visão completa. Sem complicação”, com gráficos de acompanhamento.

**Figura 2 — Seção “Uma plataforma. Possibilidades infinitas.” da página inicial**

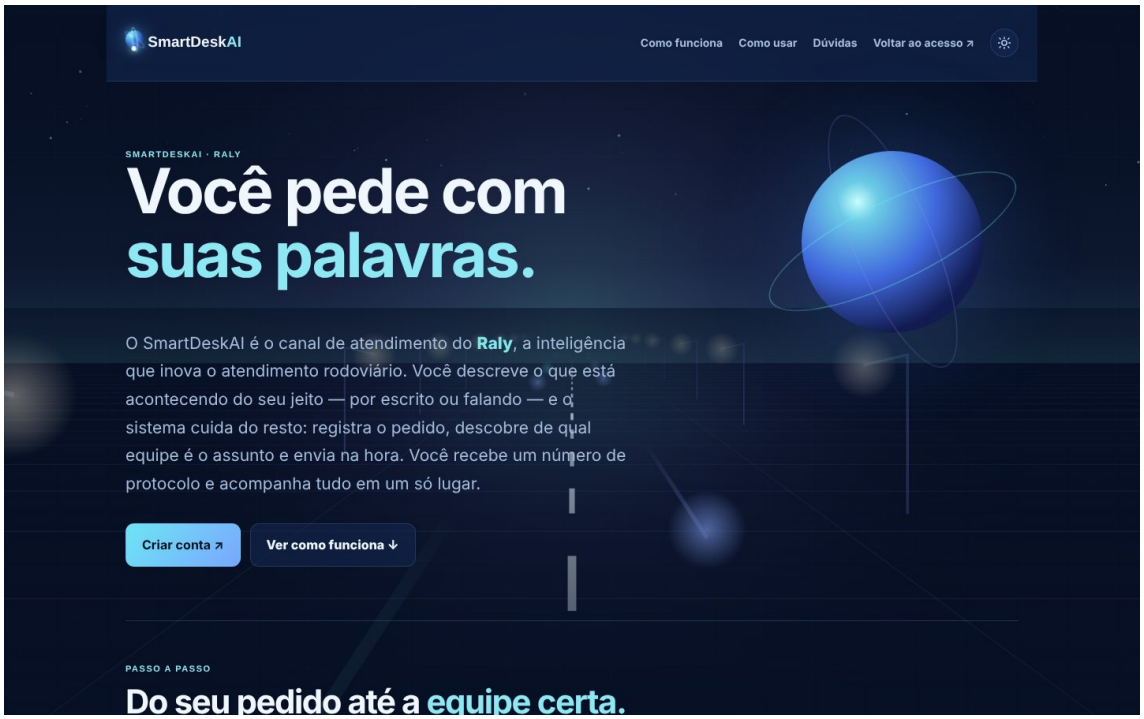



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.1.2 Página Sobre

A página Sobre foi escrita para quem usa o canal, sem termos técnicos. A abertura (Figura 3) apresenta o SmartDeskAI como o canal de atendimento do Raly e explica em poucas linhas que a pessoa descreve o problema, o sistema registra, descobre a equipe e envia na hora, devolvendo um protocolo. A esfera à direita acompanha o movimento do mouse, e o fundo representa uma rodovia em perspectiva.

**Figura 3 — Página Sobre: apresentação do canal de atendimento do Raly**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

A seção “Do seu pedido até a equipe certa” (Figura 4) mostra os quatro passos: você conta, o sistema entende, vai para a equipe e você acompanha pelo protocolo.

**Figura 4 — Página Sobre: passo a passo do pedido até a equipe responsável**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

A seção “O que mandar — e o que não mandar” (Figura 5) orienta o usuário: pedidos com local, qualquer área e emergências devem ser enviados; mensagens sem pedido, propaganda, correntes, ofensas e brincadeiras não viram chamado. Essa orientação antecipa o comportamento dos guardrails descritos no Capítulo 6.

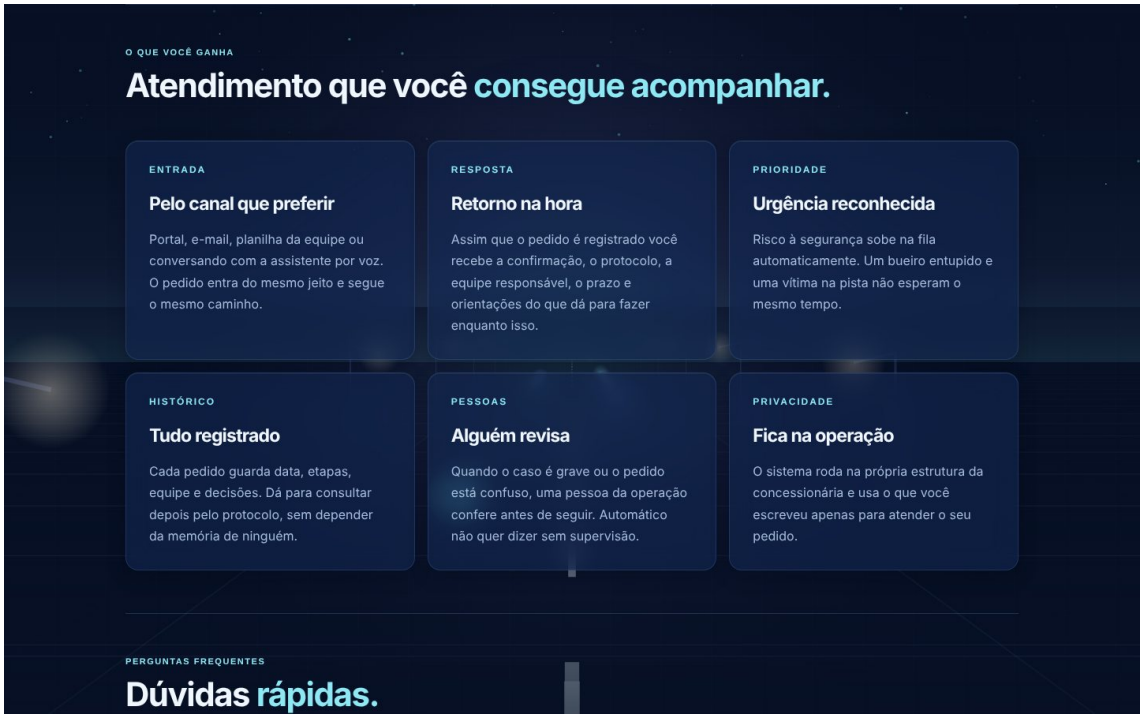
**Figura 5 — Página Sobre: o que enviar e o que não vira chamado**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

A seção de recursos (Figura 6) resume o que o solicitante recebe: entrada por vários canais, retorno na hora, urgência reconhecida, histórico completo, revisão por pessoas e privacidade, já que o sistema roda na estrutura da própria concessionária.

**Figura 6 — Página Sobre: recursos do atendimento**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

Por fim, as dúvidas rápidas (Figura 7) respondem às perguntas mais comuns, como “preciso saber a área?”, “e se for grave?” e “como acompanho?”, e o rodapé traz o contato de suporte e o retorno ao painel.

**Figura 7 — Página Sobre: dúvidas rápidas**

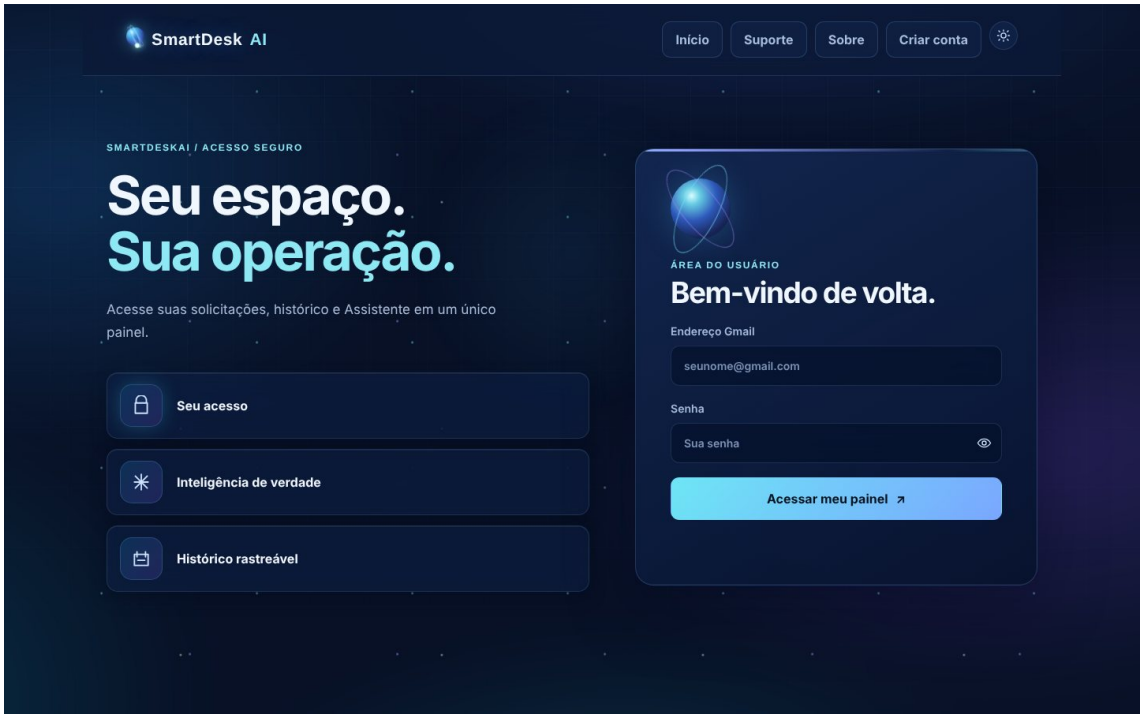



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.1.3 Entrar e criar conta

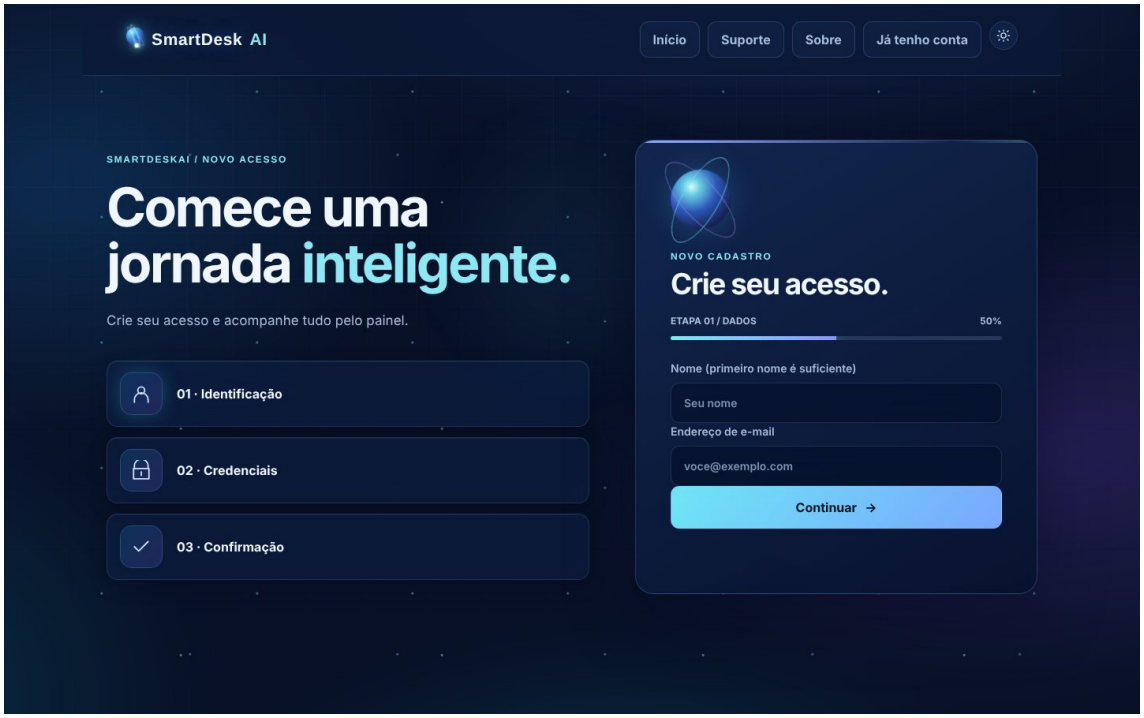
A tela de entrada (Figura 8) pede e-mail e senha. O campo de senha tem um botão em forma de olho que mostra ou oculta o que foi digitado. O cadastro (Figura 9) é feito em três etapas, identificação, credenciais e confirmação, com barra de progresso. A senha do usuário deve ter de 8 a 20 caracteres e é guardada apenas como resumo criptográfico (PBKDF2 com SHA-256 e 260 mil iterações), nunca em texto.

**Figura 8 — Tela de entrada com e-mail e senha**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

**Figura 9 — Tela de criação de conta (etapa 1 de 3)**

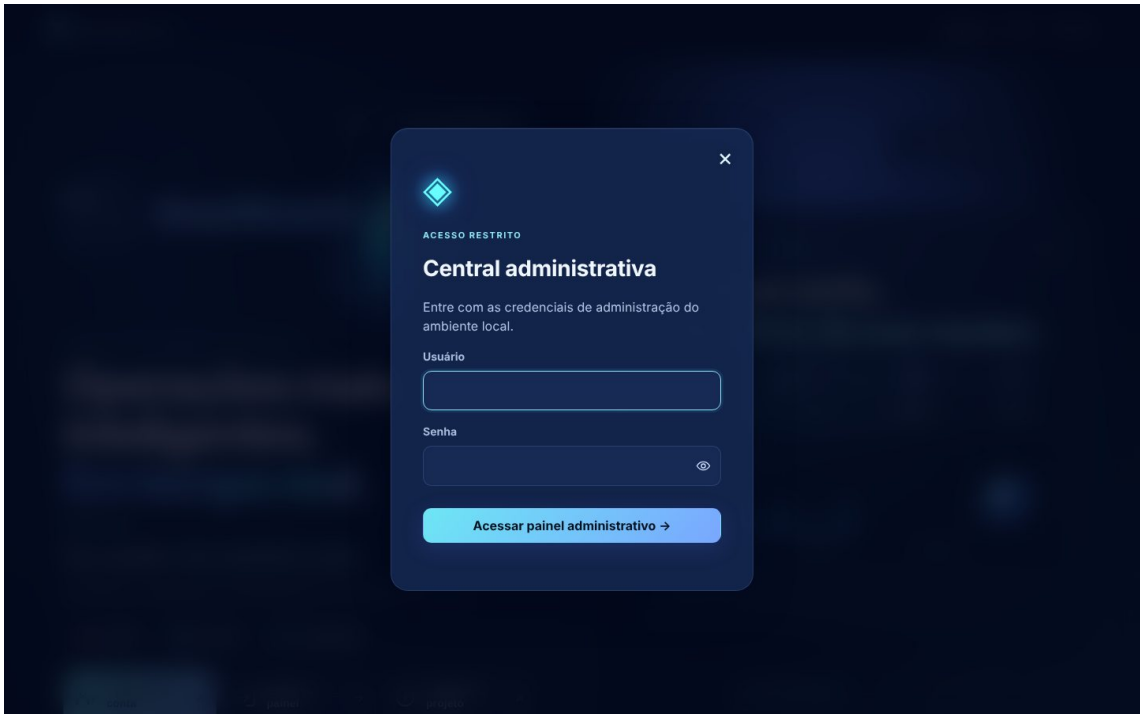



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.1.4 Acesso administrativo

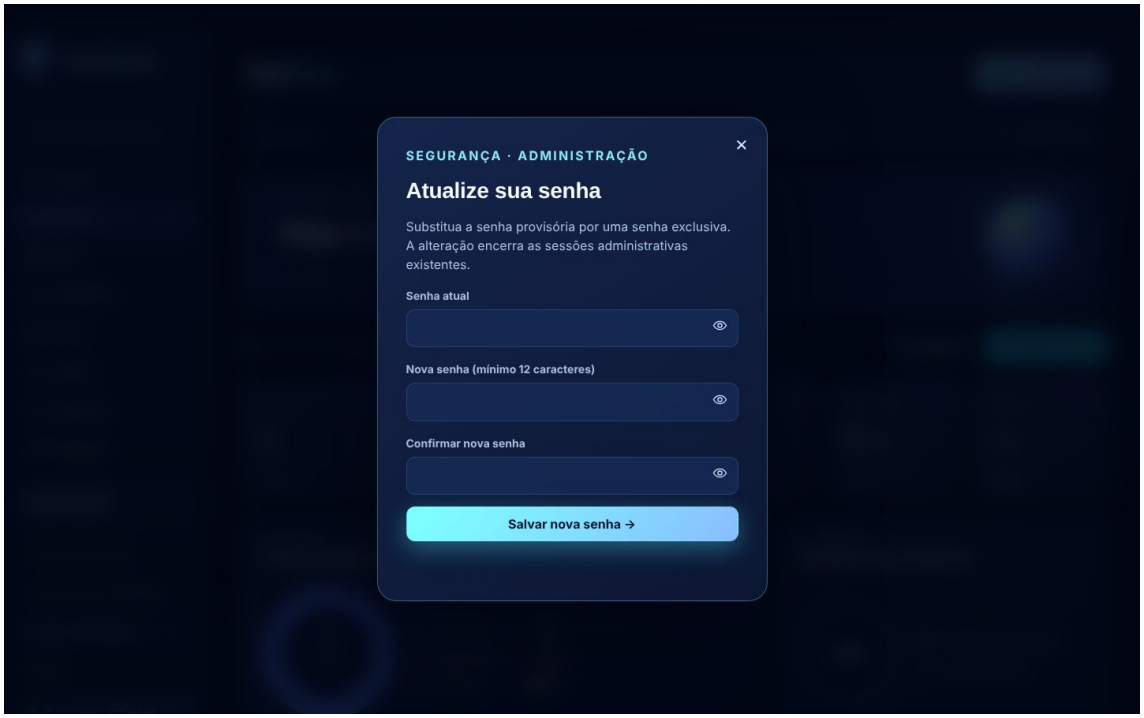
O botão “Acesso administrativo” da página inicial abre uma janela própria (Figura 10), separada do login comum. Na primeira entrada, o sistema avisa que a senha administrativa é provisória e pede a troca por uma senha exclusiva de pelo menos 12 caracteres (Figura 11); a alteração encerra as sessões administrativas existentes. A sessão expira em 12 horas.

**Figura 10 — Janela de acesso administrativo**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

**Figura 11 — Aviso de troca da senha administrativa provisória**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

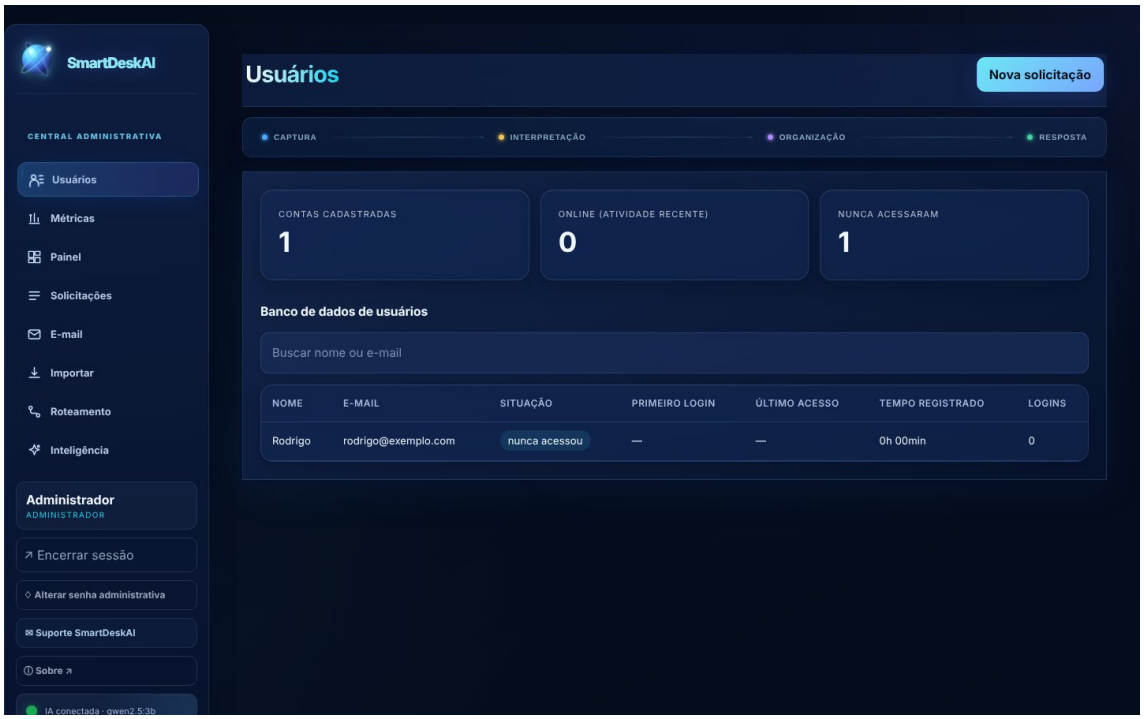
## 4.2 Painel administrativo

Depois do acesso administrativo, o menu lateral dá acesso a oito seções. Acima do conteúdo, uma faixa com quatro marcos (Captura, Interpretação, Organização e Resposta) lembra as fases do processo, e o botão “Nova solicitação” permite registrar um chamado manualmente em qualquer tela.

### 4.2.1 Usuários

Lista as contas cadastradas (Figura 12), com indicadores de contas, usuários online e quem nunca acessou, além de primeiro login, último acesso, tempo registrado e número de logins. Há busca por nome ou e-mail.

**Figura 12 — Painel administrativo: seção Usuários**

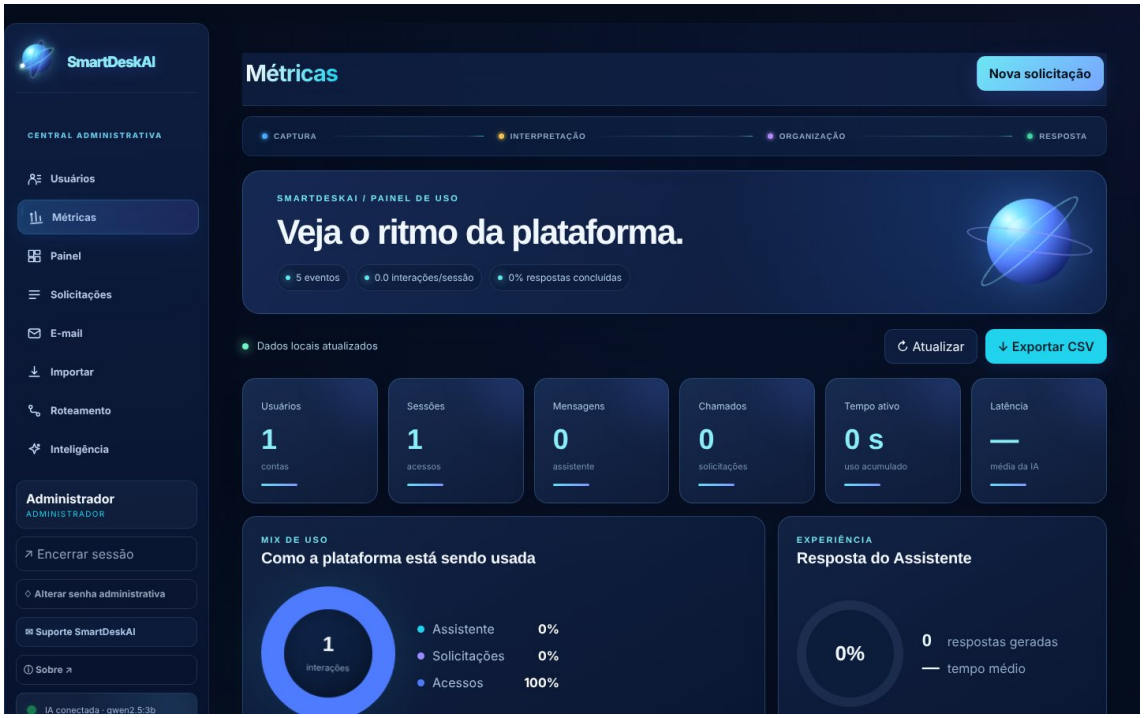



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.2 Métricas

Mostra o uso da plataforma (Figura 13): usuários, sessões, mensagens do assistente, chamados, tempo ativo e latência média da IA, além do mix de uso e da experiência com o assistente. Os dados podem ser atualizados e exportados em CSV.

**Figura 13 — Painel administrativo: seção Métricas**

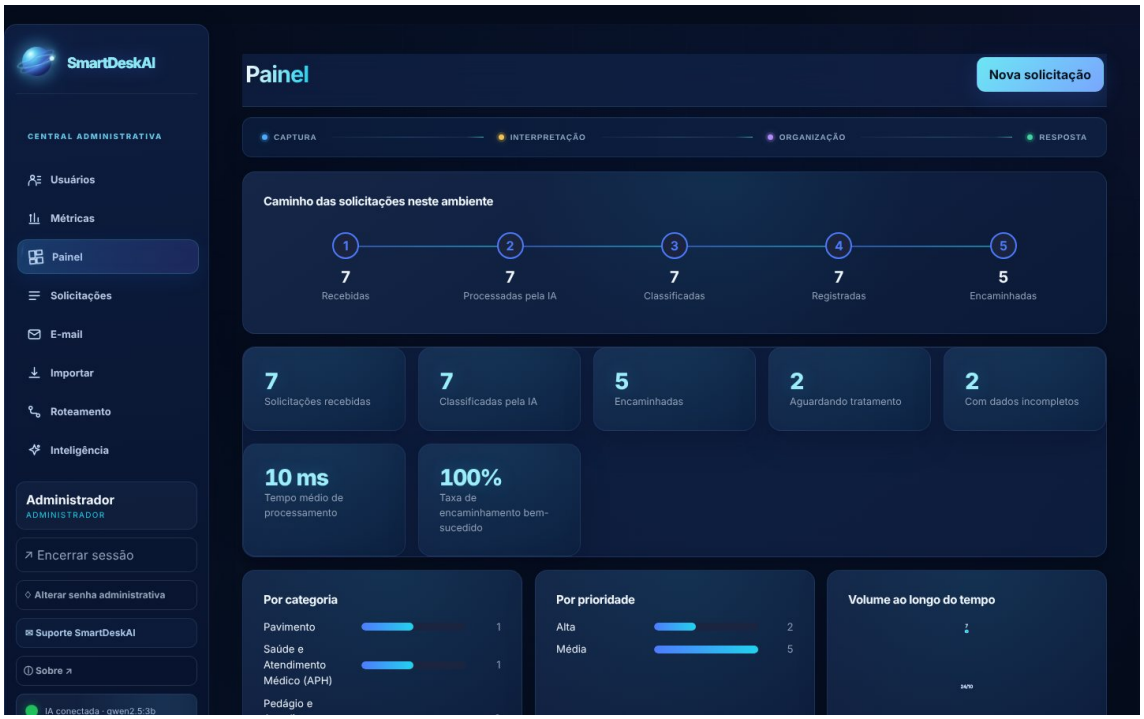



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.3 Painel

É a visão geral da operação (Figura 14). O trecho “Caminho das solicitações” mostra quantas foram recebidas, processadas pela IA, classificadas, registradas e encaminhadas. Abaixo estão os indicadores: total, classificadas, encaminhadas, aguardando tratamento, com dados incompletos, tempo médio de processamento e taxa de encaminhamento bem-sucedido, além de gráficos por categoria, por prioridade e ao longo do tempo.

**Figura 14 — Painel administrativo: seção Painel, com o caminho das solicitações e os indicadores**

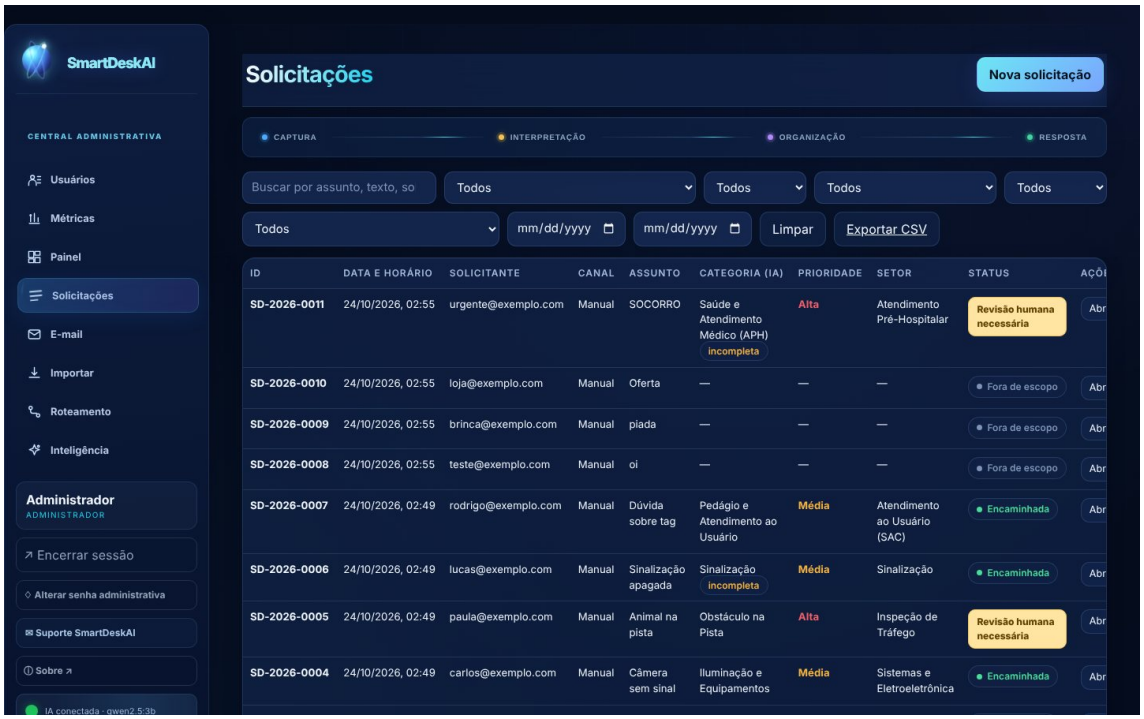



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.4 Solicitações

É a fila de trabalho (Figura 15). Cada linha traz protocolo, data, solicitante, canal, assunto, categoria atribuída pela IA, prioridade, setor e status. Os filtros permitem buscar por texto, categoria, prioridade, setor, status e período, e o botão “Exportar CSV” baixa a lista. Os status mais comuns são “Encaminhada” (seguiu automaticamente), “Revisão humana necessária” (aguarda uma pessoa) e “Fora de escopo” (barrada pela triagem).

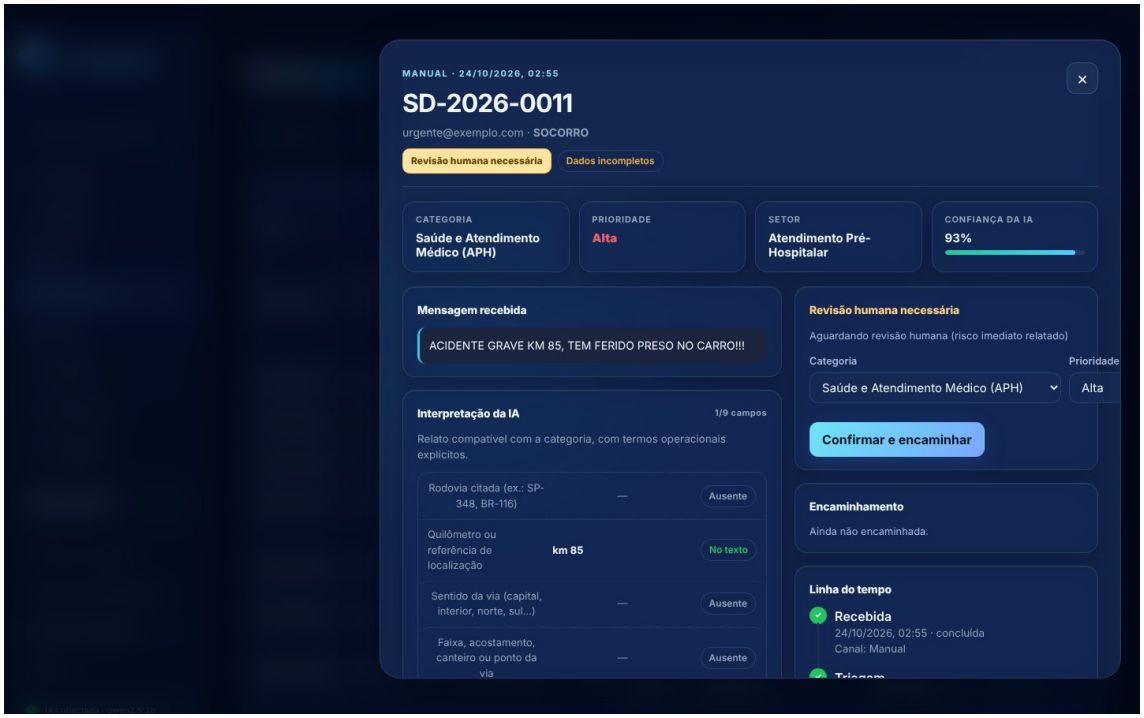
**Figura 15 — Painel administrativo: seção Solicitações, com casos encaminhados, em revisão e fora de escopo**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

Ao abrir uma solicitação, a gaveta de detalhe mostra categoria, prioridade, setor e confiança da IA, a mensagem recebida, os dados extraídos (rodovia, quilômetro, sentido, faixa etc.), o motivo da revisão, o encaminhamento e a linha do tempo de eventos. A Figura 16 mostra um relato de acidente em caixa alta: a triagem o reconheceu como emergência, a IA indicou Saúde e Atendimento Médico com prioridade alta, e o caso ficou retido para que um operador confirme a categoria e a prioridade antes do envio.

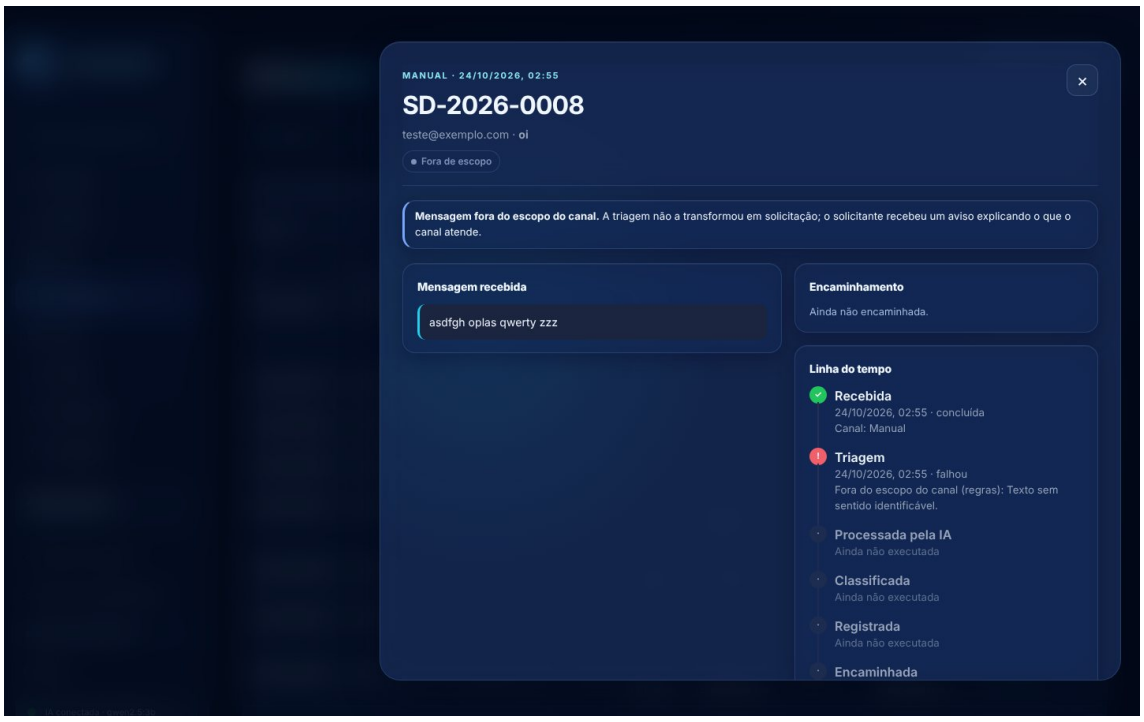
**Figura 16 — Detalhe de uma solicitação de emergência retida para revisão humana**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

Já a Figura 17 exibe uma mensagem sem sentido (“asdfgh oplas qwerty zzz”). A linha do tempo registra a falha na etapa de triagem com o motivo, as demais etapas ficam “ainda não executadas” e nenhuma equipe é acionada; o solicitante recebe um aviso explicando o que o canal atende.

**Figura 17 — Detalhe de uma mensagem barrada pela triagem (fora de escopo)**

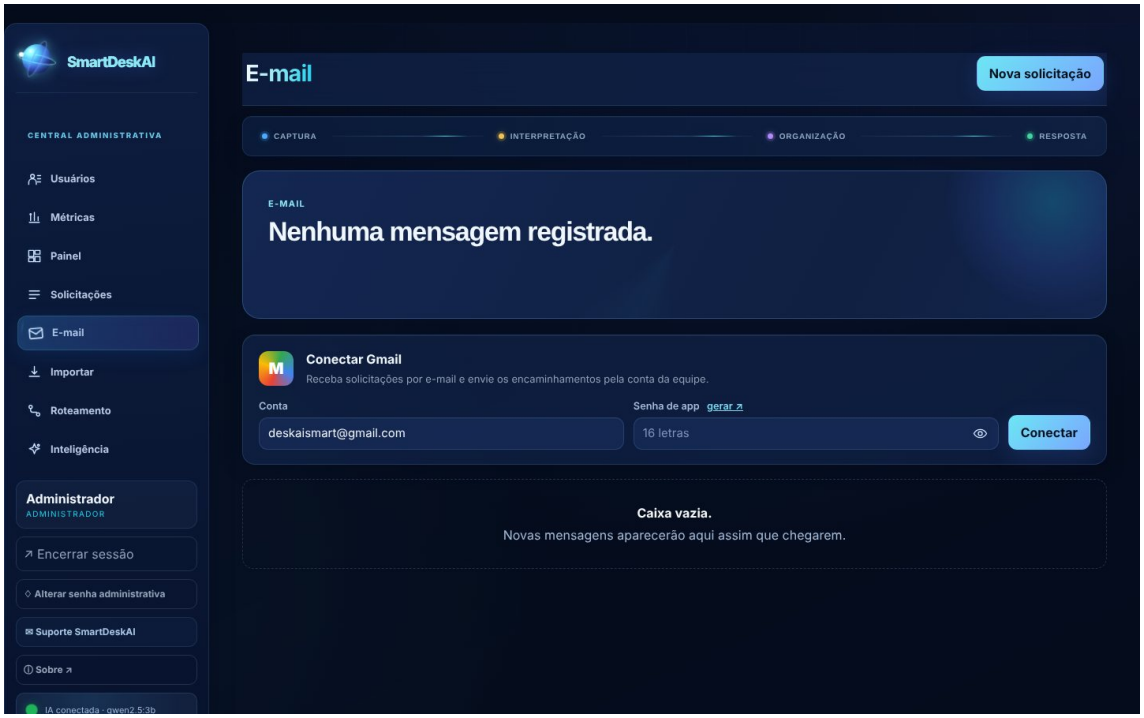



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.5 E-mail

Concentra a captura por e-mail (Figura 18). O administrador informa a conta Gmail e a senha de aplicativo (gerada na conta Google, com atalho “gerar” ao lado do campo) e clica em Conectar. A partir daí, o sistema lê a caixa de entrada em intervalos regulares, transforma cada mensagem em solicitação e usa a mesma conta para enviar os encaminhamentos e as respostas. A senha é digitada pelo administrador no próprio formulário e não é exibida em nenhuma tela. A lista inferior mostra as mensagens capturadas e o resultado de cada uma (capturada, duplicada ou ignorada).

**Figura 18 — Painel administrativo: seção E-mail, com a conexão da conta Gmail**

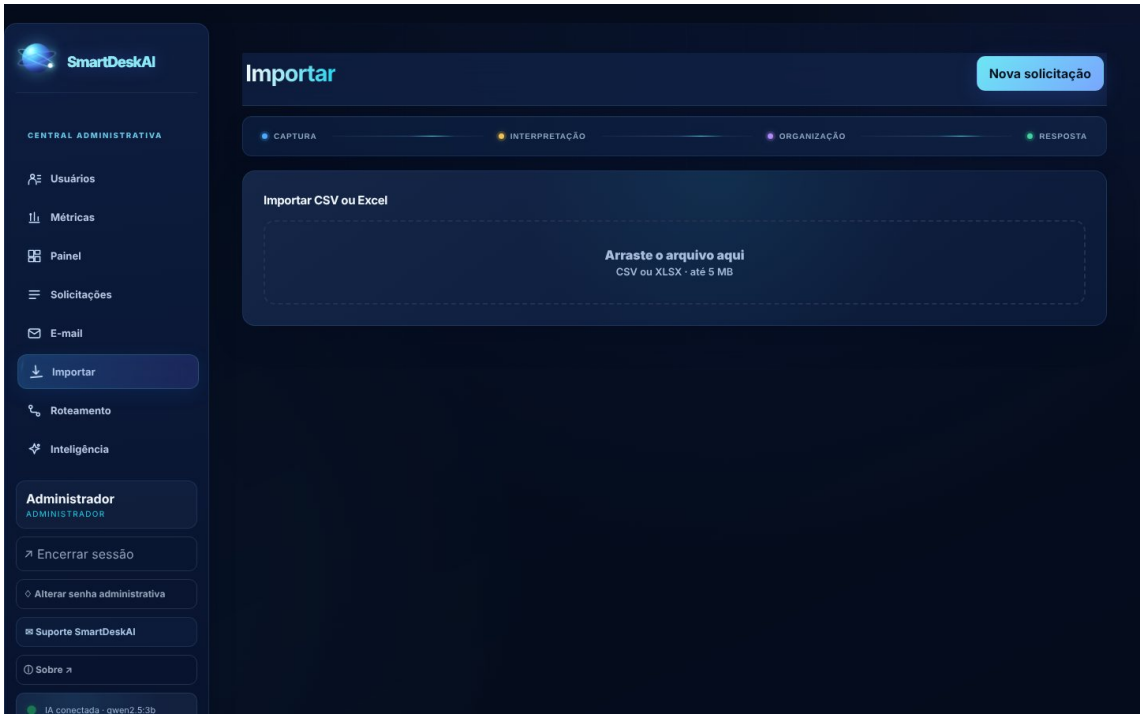



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.6 Importar

Permite alimentar o sistema com planilhas (Figura 19). O administrador arrasta um arquivo CSV ou XLSX de até 5 MB; cada linha vira uma solicitação e segue o mesmo fluxo, com validação e deduplicação. O projeto traz, na pasta de exemplos, uma planilha de inspeção de rodovia para testar esse caminho.

**Figura 19 — Painel administrativo: seção Importar (CSV ou Excel)**

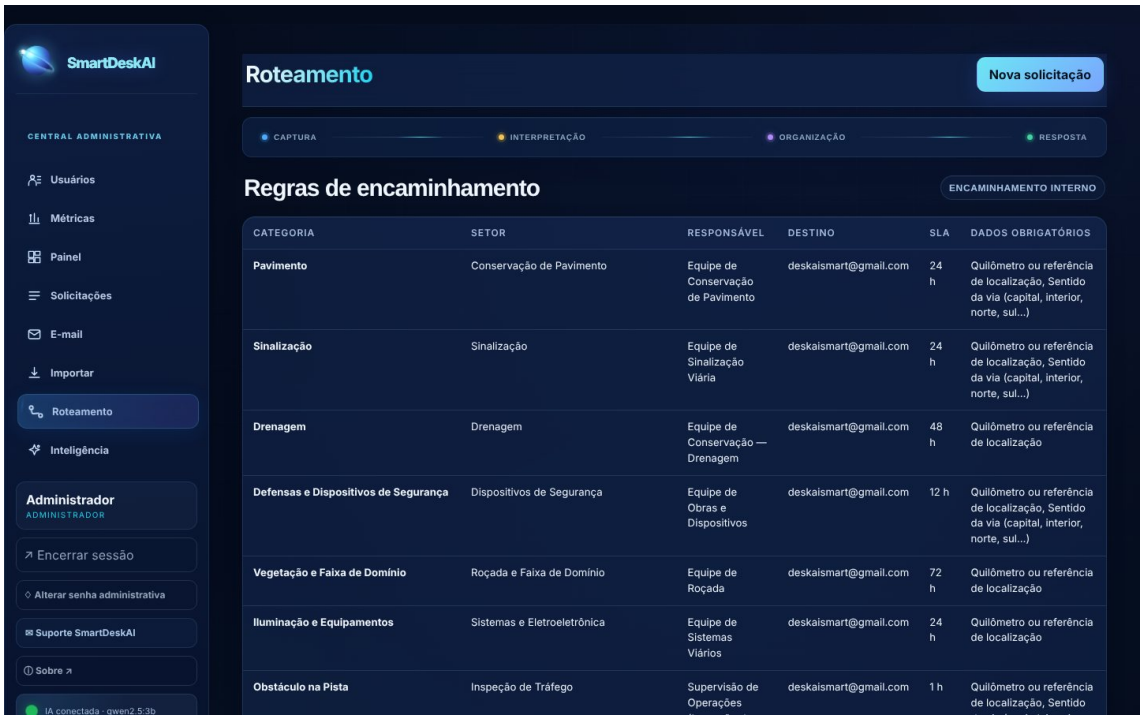



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

### 4.2.7 Roteamento

Exibe as regras de encaminhamento (Figura 20): para cada categoria, o setor, o responsável, o destino do e-mail, o prazo de atendimento (SLA) em horas e os dados obrigatórios (por exemplo, quilômetro e sentido da via). O Quadro 3 lista as dezoito categorias com seus setores e prazos. No ambiente de demonstração, todos os destinos apontam para a caixa da equipe de teste; em produção, cada categoria usa o e-mail do seu setor.

**Figura 20 — Painel administrativo: seção Roteamento, com as regras de encaminhamento**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

**Quadro 3 — Categorias de solicitação, setores e prazos**

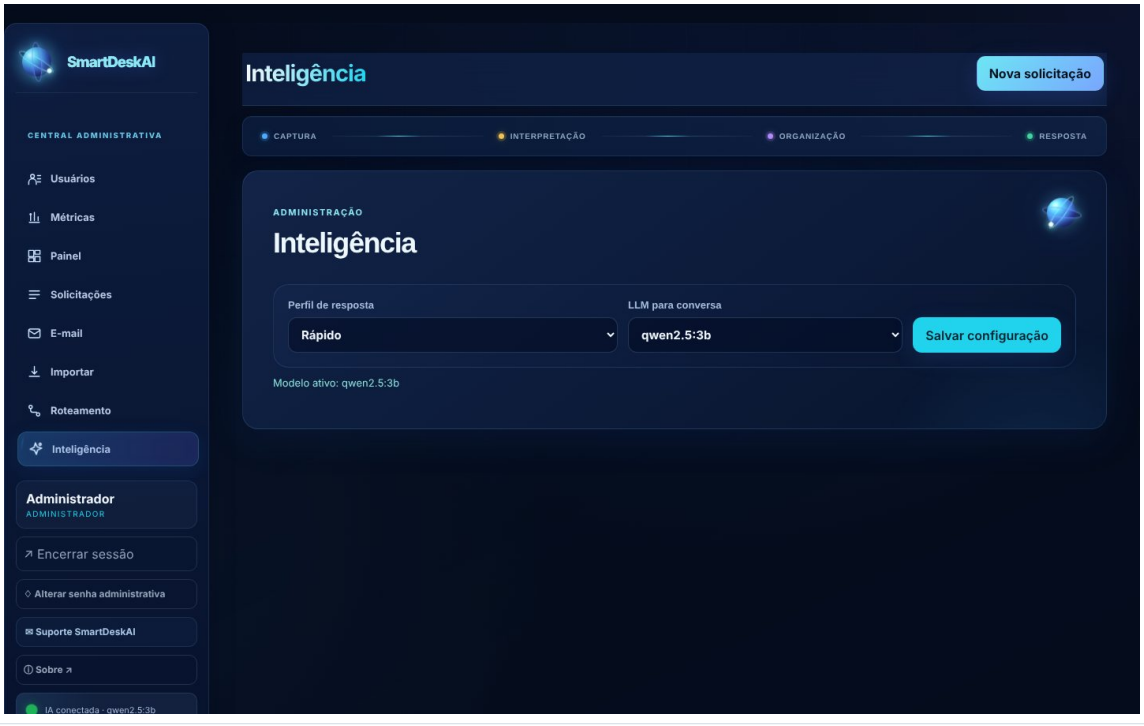
| Categoria | Setor responsável | SLA (h) |
|---|---|---|
| Pavimento | Conservação de Pavimento | 24 |
| Sinalização | Sinalização | 24 |
| Drenagem | Drenagem | 48 |
| Defensas e Dispositivos de Segurança | Dispositivos de Segurança | 12 |
| Vegetação e Faixa de Domínio | Roçada e Faixa de Domínio | 72 |
| Iluminação e Equipamentos | Sistemas e Eletroeletrônica | 24 |
| Obstáculo na Pista | Inspeção de Tráfego | 1 |
| Acidente e Atendimento de Ocorrência | CCO — Centro de Controle Operacional | 1 |
| Saúde e Atendimento Médico (APH) | Atendimento Pré-Hospitalar | 1 |
| Meio Ambiente e Produtos Perigosos | Meio Ambiente | 2 |
| Segurança Patrimonial | Segurança Patrimonial | 4 |
| Suporte de TI | Tecnologia da Informação | 8 |
| Pedágio e Atendimento ao Usuário | Atendimento ao Usuário (SAC) | 24 |
| Manutenção Predial e Facilities | Facilities | 24 |
| Frota e Veículos Operacionais | Frota | 24 |
| Recursos Humanos | Recursos Humanos | 48 |
| Financeiro e Compras | Financeiro e Suprimentos | 48 |
| Jurídico e Administrativo | Jurídico e Administrativo | 72 |

*Fonte: smartdeskai/smartdesk/roteamento.py.*

### 4.2.8 Inteligência

Permite escolher o perfil de resposta (por exemplo, Rápido) e a LLM usada na conversa (Figura 21), mostrando o modelo ativo. A seleção é gravada no servidor e vale para todo o sistema. No rodapé do menu, um indicador mostra se a IA está conectada e qual modelo está em uso.

**Figura 21 — Painel administrativo: seção Inteligência, com a escolha do modelo local**

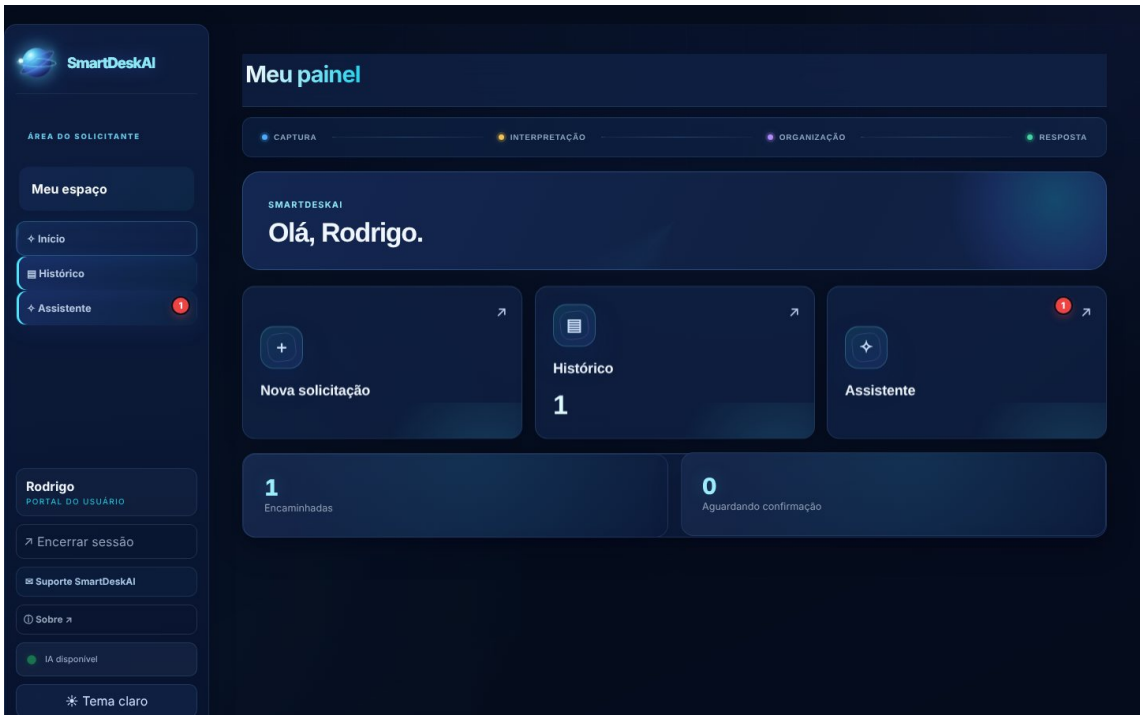



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

## 4.3 Portal do solicitante

Quem entra com uma conta comum vê apenas o próprio espaço. A tela inicial (Figura 22) cumprimenta a pessoa pelo nome e mostra atalhos para nova solicitação, histórico e assistente, além do número de solicitações encaminhadas e aguardando confirmação. Um selo vermelho no Assistente avisa quando há uma nova resposta da IA.

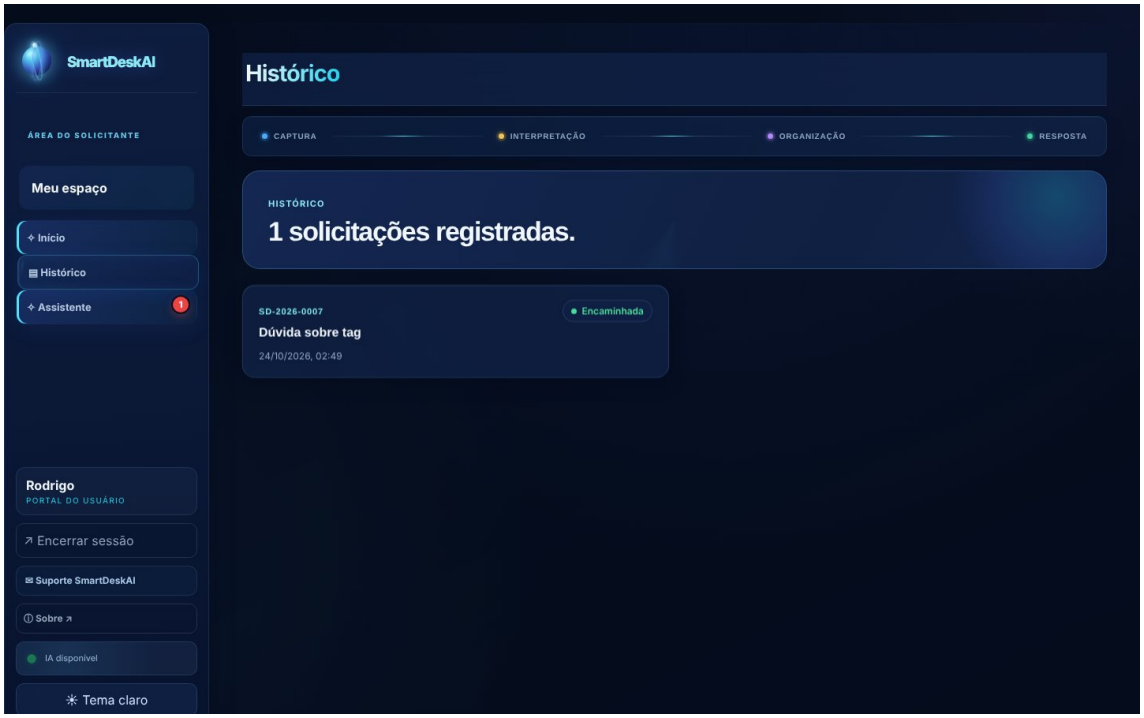
**Figura 22 — Portal do solicitante: tela inicial**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

O Histórico (Figura 23) lista as solicitações da pessoa com protocolo, assunto, data e situação; ao selecionar uma delas, abrem-se os detalhes e a resposta recebida.

**Figura 23 — Portal do solicitante: histórico de solicitações**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

O Assistente (Figura 24) permite conversar escrevendo ou falando. A pessoa escolhe uma entre três vozes (Aurora, Órion e Akos), e a resposta chega em tempo real, com leitura em voz alta, botão para parar a leitura, nova conversa e salvar conversa.

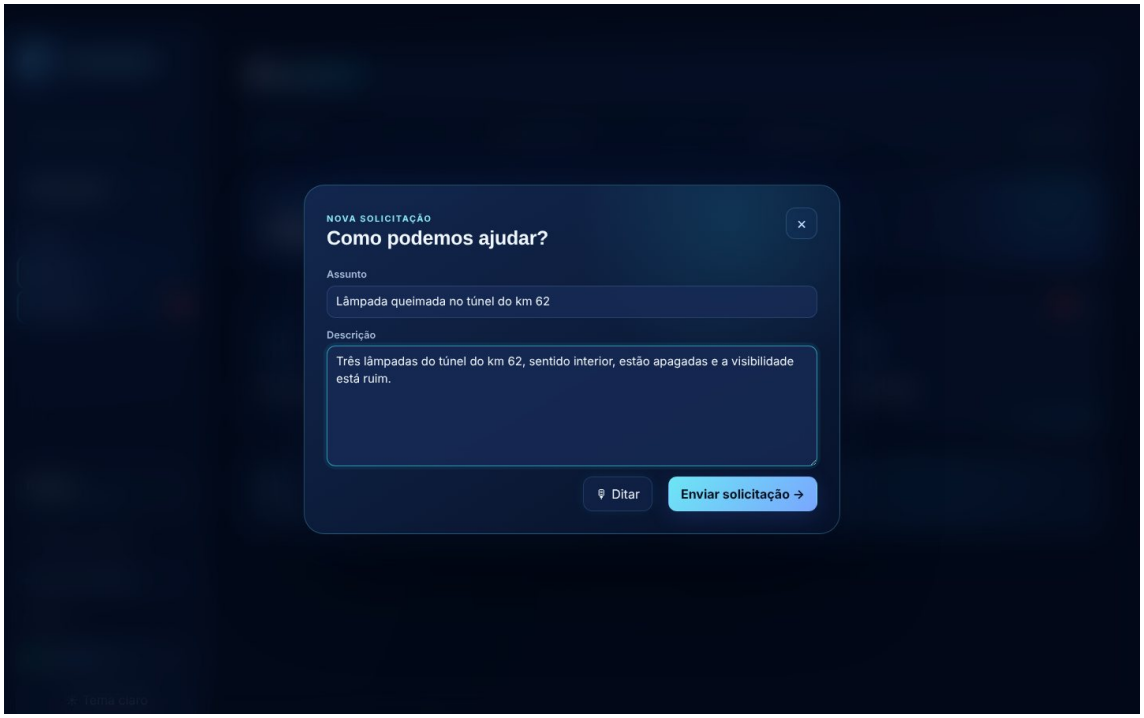
**Figura 24 — Portal do solicitante: assistente de voz e texto**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

A janela “Nova solicitação” (Figura 25) pede assunto e descrição, e traz o botão “Ditar” para falar em vez de escrever. Ao enviar, o pedido recebe o protocolo e entra no fluxo automatizado.

**Figura 25 — Portal do solicitante: janela de nova solicitação**

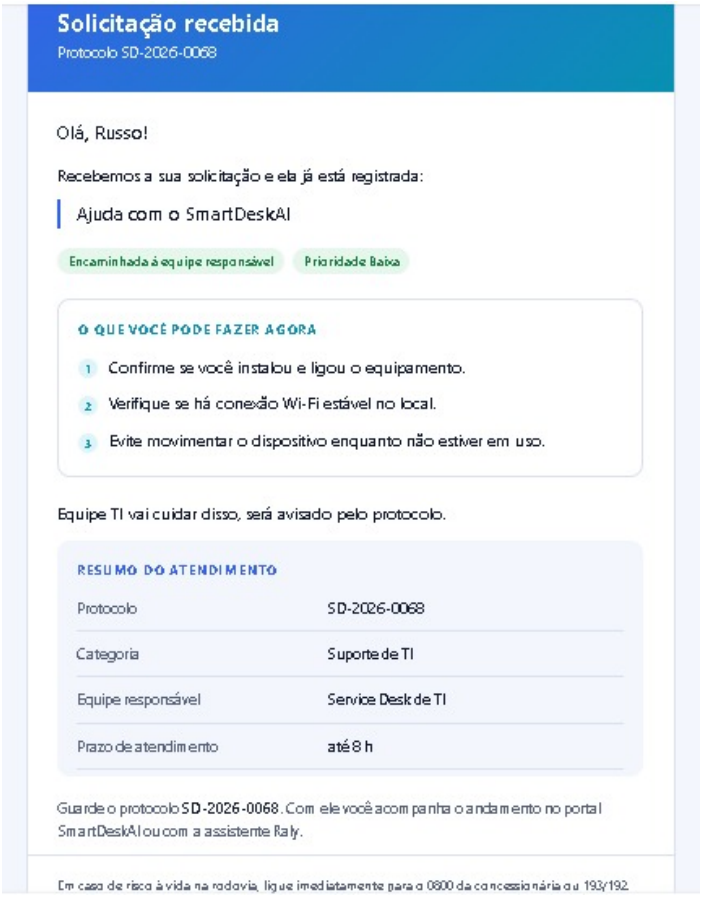



*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

## 4.4 Comunicação por e-mail

O solicitante recebe um e-mail de confirmação (Figura 26) com o título “Solicitação recebida”, o protocolo, o assunto, a situação (por exemplo, “Encaminhada à equipe responsável”), uma caixa “O que você pode fazer agora” com orientações práticas escritas pela IA e um resumo do atendimento com protocolo, categoria, equipe responsável e prazo. O rodapé orienta ligar para o 0800 da concessionária ou para 193/192 em caso de risco à vida. A equipe responsável recebe outro e-mail, com os dados extraídos e a prioridade. Ambos têm layout próprio, com tabelas e estilos em linha para funcionar no Gmail, e texto alternativo para clientes que não exibem HTML.

**Figura 26 — E-mail de confirmação recebido pelo solicitante no Gmail**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

## 4.5 Temas claro e escuro

O site tem dois temas, alternados por um botão na própria interface, e a escolha é lembrada no navegador. O tema escuro é a identidade do projeto, inspirada em uma rodovia à noite. O tema claro usa superfícies translúcidas (efeito de vidro) sobre o mesmo fundo, com texto e ícones escuros para manter o contraste. Todas as cores vêm de um único conjunto de variáveis, de modo que um ajuste de cor vale para o site inteiro. As Figura 27, Figura 28 e Figura 29 mostram a página inicial, a página Sobre e a fila de solicitações no tema claro. O fundo animado da página Sobre também muda de paleta conforme o tema.

**Figura 27 — Página inicial no tema claro**



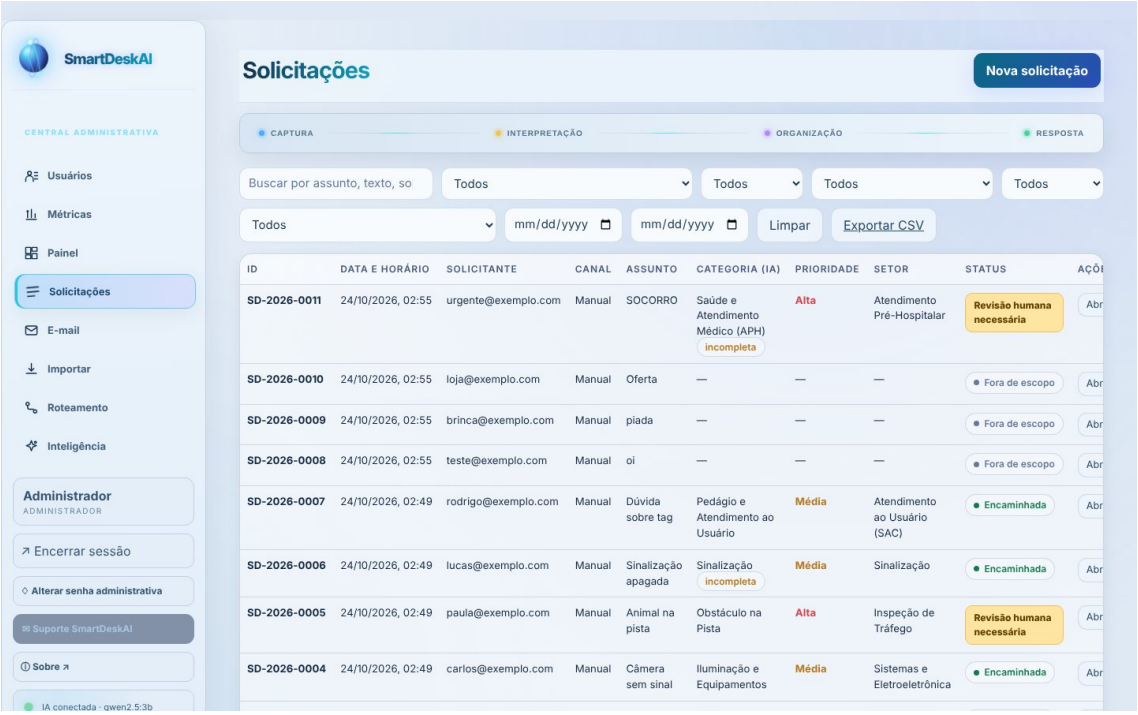

*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

**Figura 28 — Página Sobre no tema claro**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

**Figura 29 — Seção Solicitações no tema claro**




*Fonte: Captura do SmartDeskAI em execução.*

# 5. Trechos de código comentados

Este capítulo reúne os trechos mais relevantes do código-fonte, em Python. Linhas longas foram quebradas apenas para caber na página, sem alterar o código, e as linhas de cada trecho nos arquivos originais constam na fonte de cada figura.

## 5.1 Saída estruturada da IA

A Figura 30 define o esquema JSON que o modelo precisa respeitar. A categoria só pode ser uma das dezoito definidas, a prioridade só pode ser Baixa, Média ou Alta, e a justificativa tem tamanho máximo, o que evita respostas longas ou fora do formato.

**Figura 30 — Esquema JSON que restringe a resposta do modelo**

```
_CAMPOS_SCHEMA = {c: {"type": ["string", "null"], "maxLength": 120} for c in
        CAMPOS_EXTRAIDOS}
# Ordem importa: categoria/prioridade primeiro, justificativa curta por último
        (maxLength evita texto em loop).
SCHEMA = {"type": "object", "properties": {
    "categoria": {"type": "string", "enum": CATEGORIAS},
    "prioridade": {"type": "string", "enum": PRIORIDADES},
    "confianca": {"type": "number"},
    "dados_extraidos": {"type": "object", "properties": _CAMPOS_SCHEMA, "required":
            list(CAMPOS_EXTRAIDOS)},
    "justificativa": {"type": "string", "maxLength": 180}},
    "required": ["categoria", "prioridade", "confianca", "dados_extraidos",
            "justificativa"]}
```

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026), arquivo smartdeskai/smartdesk/ia.py, linhas 45 a 53.*

Na chamada ao Ollama, a temperatura é zero, para respostas reprodutíveis, e o contexto tem tamanho fixo, para o modelo não ser recarregado a cada pedido. Se o servidor de IA não responder, é lançada a exceção IAIndisponivel, que o restante do sistema trata sem inventar resultado.

## 5.2 Triagem de mensagens

A função avaliar (Figura 31) é a porta de entrada dos guardrails. Primeiro aplica as regras locais, que são rápidas e gratuitas; só se elas não decidirem é que a IA é consultada. Se a IA estiver indisponível, a mensagem é aceita, porque bloquear um atendimento real é pior do que deixar passar uma mensagem duvidosa, que ainda será revisada.

**Figura 31 — Função de triagem que combina regras e IA**

```python
def avaliar(assunto: str, texto: str, triador=None) -> dict:
    """Guardrail completo: regras e, se necessário, IA.

    Retorna {'valida': bool, 'motivo': chave, 'detalhe': texto, 'fonte':
            'regras'|'ia'}.
    Em caso de falha da IA, a mensagem passa (não bloqueia atendimento real).
    """
    r = por_regras(assunto, texto)
    if r["valida"] is not None:
        return {"valida": r["valida"], "motivo": r["motivo"], "fonte": "regras",
                "alerta": r.get("alerta"),
                "detalhe": MOTIVOS.get(r["motivo"], "Aprovada pelas regras de
                        triagem.")}
    if not config.TRIAGEM_IA:
        return {"valida": True, "motivo": "indefinido", "fonte": "regras",
                "detalhe": "Triagem por IA desativada; mensagem aceita."}
    from . import ia
    triador = triador or ia.triar
    try:
        t = triador(assunto, texto)
    except Exception:  # noqa: BLE001 — IA indisponível nunca bloqueia uma
            solicitação real
        return {"valida": True, "motivo": "indefinido", "fonte": "regras",
                "detalhe": "Triagem por IA indisponível; mensagem aceita."}
    if t.get("relevante"):
        return {"valida": True, "motivo": "ia_relevante", "fonte": "ia", "alerta":
                None,
                "detalhe": t.get("motivo") or "IA identificou uma solicitação
                        válida."}
    motivo = t.get("tipo") if t.get("tipo") in MOTIVOS else "fora_escopo"
    return {"valida": False, "motivo": motivo, "fonte": "ia", "alerta": None,
            "detalhe": t.get("motivo") or MOTIVOS[motivo]}
```

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026), arquivo smartdeskai/smartdesk/triagem.py, linhas 186 a 212.*

## 5.3 Pipeline de classificação e encaminhamento

No pipeline, a triagem vem antes da IA. Mensagens inválidas são registradas como “Fora de escopo” e o processamento termina ali, sem custo de modelo. As aceitas geram o evento “Triagem” na linha do tempo, e a ameaça é sinalizada com um alerta.

Na decisão (Figura 32), a variável revisao fica verdadeira quando a confiança está abaixo do limiar, quando há risco imediato (palavras como acidente, vítima ou incêndio, ou a categoria Obstáculo na Pista), quando a prioridade é alta ou quando há alerta de ameaça. Nesses casos o status passa a “Revisão humana” e o motivo é gravado; nos demais, o registro segue para o encaminhamento.

**Figura 32 — Decisão entre registro direto e revisão humana**

```
texto_baixo = f"{s['assunto']} {s['texto']}".lower()
risco = any(t in texto_baixo for t in RISCO_IMEDIATO) or r["categoria"]
      == "Obstáculo na Pista"
revisao = (r["confianca"] < config.LIMIAR_CONFIANCA or risco
           or str(r["prioridade"]).lower() in ("alta", "crítica",
                   "critica")
           or alerta == "ameaca")
con.execute(
    "UPDATE solicitacoes SET
            categoria=?,prioridade=?,setor=?,confianca=?,justificativa=?,
            "
    "dados_extraidos=?,campos_ausentes=?,status=? WHERE id=?",
    (r["categoria"], r["prioridade"], regra["setor"], r["confianca"],
            r["justificativa"],
     json.dumps(r["dados_extraidos"], ensure_ascii=False),
     json.dumps(r["campos_ausentes"], ensure_ascii=False),
     "Revisão humana" if revisao else "Registrada", sid))
db.evento(con, sid, "Registrada", "ok", "Registro persistido no banco")
if revisao:
    motivo = ("ameaça relatada na mensagem" if alerta == "ameaca" else
```

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026), arquivo smartdeskai/smartdesk/pipeline.py, linhas 111 a 125.*

### 5.4 Anti-loop e limite de envios

O sistema responde por e-mail e lê a mesma caixa de entrada, então precisa evitar que as próprias respostas sejam tratadas como novas solicitações. A função _automatica descarta mensagens com o cabeçalho X-SmartDeskAI ou com Auto-Submitted diferente de “no”.

O controle de flood conta quantas mensagens o mesmo remetente enviou nos últimos 10 minutos; a partir de 8, as seguintes são apenas registradas com o status “Ignorado”. Além disso, cada remetente recebe no máximo 2 avisos de “mensagem fora do escopo” a cada 24 horas, para que o sistema não vire alvo de spam.

### 5.5 Roteamento

A tabela de roteamento associa cada categoria a um setor, um responsável, uma chave de e-mail, o prazo em horas, uma descrição e os campos obrigatórios. Os destinos de demonstração são equipes fictícias; o envio por SMTP só acontece quando um destinatário é configurado na regra.

## 6. Guardrails e segurança

Os guardrails de entrada são aplicados em camadas, da mais barata para a mais cara, como mostra o Quadro 4. Uma mensagem de emergência tem passe livre na primeira camada: mesmo escrita em letras maiúsculas e com muitas exclamações, ela não é confundida com spam.

**Quadro 4 — Camadas de guardrails de entrada**

| Ordem | Camada | Comportamento |
|---|---|---|
| 1 | Emergência | Termos de risco imediato passam direto, sem barreira de spam. |
| 2 | Spam | Propaganda, três ou mais links, mais de 70% de letras maiúsculas ou pontuação repetida. |
| 3 | Sem conteúdo | Só saudação, texto aleatório, repetição de letras ou menos de quatro palavras úteis. |
| 4 | Ameaça | É considerada válida, mas força revisão humana e não recebe resposta automática. |
| 5 | Uso indevido | Pedidos como piada, poema ou tentativa de comandar a IA são barrados. |
| 6 | Ofensa | Sem pedido real, é barrada; com pedido real, é atendida e sinalizada para a equipe. |
| 7 | Triagem por IA | Último filtro para casos que as regras não decidem; se a IA falhar, a mensagem passa. |
| 8 | Flood | Oito ou mais mensagens em 10 minutos do mesmo remetente são apenas registradas. |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

Quando uma mensagem é barrada, o remetente recebe um e-mail educado explicando que o canal é exclusivo para solicitações e informações operacionais, com exemplos do que enviar. Os avisos são limitados por remetente.

Além dos guardrails de entrada, há cuidados de segurança em outras partes: as senhas de usuários são guardadas com PBKDF2; a senha administrativa provisória deve ser trocada no primeiro acesso; as sessões expiram; um usuário comum só vê as próprias solicitações; a senha de aplicativo do Gmail é digitada pelo administrador e não aparece em telas ou registros; e as revisões automáticas feitas pela IA só liberam dúvidas de confiança, nunca casos de risco, prioridade alta ou ameaça.

# 7. Testes e resultados

O projeto conta com 35 testes automatizados (unittest), que cobrem validação, deduplicação, classificação, regras de revisão, importação de planilhas, captura de e-mail, anti-loop e cada camada de guardrail. Na execução feita para este relatório, os 35 testes passaram.

Na classe TestGuardrails, cada teste envia uma mensagem ao pipeline e verifica o status final e a ausência de encaminhamento.

Além dos testes automatizados, foi feita uma demonstração com onze mensagens fictícias enviadas ao sistema. O Quadro 5 resume o que foi observado.

**Quadro 5 — Resultado da demonstração com onze mensagens fictícias**

| Protocolo | Mensagem (resumo) | Categoria atribuída | Resultado |
|---|---|---|---|
| SD-2026-0001 | Buraco grande na pista, km 120, sentido capital | Pavimento | Encaminhada |
| SD-2026-0002 | Acidente grave no km 85, feridos presos no carro | Saúde e Atendimento Médico (APH) | Revisão humana (prioridade Alta) |
| SD-2026-0003 | Cobrança de pedágio em duplicidade | Pedágio e Atendimento ao Usuário | Encaminhada |
| SD-2026-0004 | Câmera 14 do km 200 sem sinal | Iluminação e Equipamentos | Encaminhada |
| SD-2026-0005 | Cavalo solto na pista, km 310 | Obstáculo na Pista | Revisão humana (prioridade Alta) |
| SD-2026-0006 | Sinalização apagada e placa caída, km 45 | Sinalização | Encaminhada (dados incompletos) |
| SD-2026-0007 | Tag não lida na cabine | Pedágio e Atendimento ao Usuário | Encaminhada |
| SD-2026-0008 | Texto aleatório “asdfgh oplas qwerty zzz” | — | Fora de escopo |
| SD-2026-0009 | “Me conte uma piada por favor” | — | Fora de escopo |
| SD-2026-0010 | Promoção imperdível, clique aqui | — | Fora de escopo |
| SD-2026-0011 | ACIDENTE GRAVE KM 85... (caixa alta, “!!!”) | Saúde e Atendimento Médico (APH) | Revisão humana (emergência) |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

Dos onze casos, cinco foram encaminhados automaticamente, três ficaram retidos para revisão humana por risco ou prioridade alta, e três foram barrados pela triagem. O resultado mostra o comportamento esperado: as mensagens rotineiras seguiram sozinhas, as de risco esperaram uma pessoa e as sem solicitação não geraram chamado. A emergência escrita em caixa alta (SD-2026-0011) não foi tratada como spam.

A conferência das telas para este relatório também revelou ajustes, já aplicados: o detalhe de uma mensagem “Fora de escopo” exibia o aviso “A IA não classificou esta solicitação. Verifique se o Ollama está aberto”, que induzia ao erro, e passou a informar que a mensagem foi barrada pela triagem e que o solicitante foi avisado; as colunas da tabela de solicitações cortavam o texto de alguns status; e o fundo da página inicial no tema claro mantinha áreas escuras. As capturas deste relatório já mostram as versões corrigidas.

# 8. Vídeo demonstrativo

O vídeo de demonstração do SmartDeskAI está disponível em https://youtu.be/yXQynDMyEHQ.

O vídeo mostra o sistema em funcionamento: a captura de uma solicitação, a classificação pela IA, o encaminhamento à equipe, a resposta ao solicitante, o tratamento de uma emergência e o comportamento dos guardrails diante de mensagens sem sentido ou fora do escopo.

# 9. Considerações finais

O SmartDeskAI cumpre o papel de canal de atendimento do Raly e de módulo de RPA do projeto: recebe solicitações por diferentes canais, interpreta o texto livre com um modelo local, registra, encaminha à equipe correta e responde ao solicitante, tudo com rastreabilidade em linha do tempo. O principal ganho está em tirar da pessoa o trabalho repetitivo de ler, classificar e copiar mensagens, sem retirar dela as decisões que envolvem risco.

A solução tem limites que devem ser considerados. Modelos locais pequenos podem errar a categoria ou a prioridade, o que é compensado pelo limiar de confiança, pelas regras de risco e pela revisão humana, mas não elimina a necessidade de acompanhamento. Os destinos de encaminhamento usados na demonstração são fictícios. A captura por e-mail depende de uma conta Gmail com senha de aplicativo. E a avaliação da qualidade da classificação foi feita com um conjunto pequeno de mensagens, insuficiente para medir taxas de acerto com rigor estatístico.

Como trabalhos futuros, propõem-se: ampliar o conjunto de mensagens de teste e medir acurácia por categoria; integrar o SmartDeskAI de forma completa ao agente de voz Raly, usando as ferramentas já descritas no projeto; conectar cada categoria ao e-mail real do setor; e acrescentar alertas em tempo real para os casos de revisão humana de prioridade alta.

# Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CRISPIN, M. Internet Message Access Protocol – version 4rev1. RFC 3501. [S. l.]: IETF, 2003. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3501. Acesso em: 24 out. 2026.

KLENSIN, J. Simple Mail Transfer Protocol. RFC 5321. [S. l.]: IETF, 2008. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321. Acesso em: 24 out. 2026.

MOORE, K. Recommendations for Automatic Responses to Electronic Mail. RFC 3834. [S. l.]: IETF, 2004. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3834. Acesso em: 24 out. 2026.

OLLAMA. Ollama documentation. [S. l.], 2026. Disponível em: https://ollama.com. Acesso em: 24 out. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 documentation. [S. l.], 2026. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 24 out. 2026.

QWEN TEAM. Qwen2.5: a party of foundation models. [S. l.], 2024. Disponível em: https://qwenlm.github.io/blog/qwen2.5/. Acesso em: 24 out. 2026.

VAN DER AALST, W. M. P.; BICHLER, M.; HEINZL, A. Robotic Process Automation. Business & Information Systems Engineering, v. 60, n. 4, p. 269-272, 2018.